

PROYECTO PRÁCTICAS AULA 24

Grupo 5: Ivan, Santiago, Sergio R.

Grupo 6: Yuneida, Cristina.

Grupo 7: Sergio V, Felipe y Fernando.

Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de Sistemas
Informáticos en Red (ASIR) – Año 2025/2026.

POSIBLES MEJORAS PARA EL PROYECTO



Índice

Objetivo.....	2
Integración de GLPI como sistema de gestión IT.....	3
Instalación e implementación de GLPI.....	4
Integración de Mattermost como plataforma colaborativa.....	5
Instalación y funcionamiento de Mattermost	7
Implementación de RAID 5 como sistema de almacenamiento redundante.....	8
Instalación y configuración de RAID 5	9
Impacto global de las mejoras propuestas	10

Objetivo.

El proyecto “Aula 24” representa una infraestructura tecnológica muy completa orientada a simular un entorno empresarial real mediante el uso de virtualización, servidores Linux y Windows, contenedores Docker, monitorización, bases de datos y herramientas de administración de sistemas. A lo largo del desarrollo del proyecto se han implementado tecnologías profesionales ampliamente utilizadas en empresas del sector IT, permitiendo integrar múltiples servicios dentro de una misma infraestructura centralizada.

La arquitectura desarrollada demuestra una correcta organización de servicios, separación de funciones y capacidad de administración avanzada. Además, la utilización de plataformas como Proxmox, Docker, Oracle Database, Grafana y PostgreSQL convierte el entorno en una infraestructura moderna, escalable y flexible.

A pesar del elevado nivel técnico alcanzado, existen distintas mejoras que podrían implementarse para ampliar todavía más las capacidades del sistema, aumentar la disponibilidad de servicios, mejorar la organización administrativa y acercar la infraestructura aún más a entornos empresariales reales utilizados actualmente en compañías tecnológicas y centros de datos profesionales.

Entre las mejoras más importantes y recomendables destacan la integración de un sistema de gestión IT mediante GLPI, la implementación de una plataforma de comunicación colaborativa mediante Mattermost y la incorporación de un sistema de almacenamiento redundante basado en RAID 5. Estas tres tecnologías aportarían mejoras significativas tanto a nivel organizativo como operativo, reforzando la seguridad, disponibilidad y administración de toda la infraestructura.

Integración de GLPI como sistema de gestión IT

Una de las mejoras más importantes que podrían implementarse dentro del proyecto sería la integración de GLPI como plataforma centralizada de gestión informática.

GLPI es una herramienta profesional utilizada en empresas y departamentos de sistemas para administrar infraestructuras IT completas. Esta plataforma permite gestionar inventarios, incidencias, usuarios, dispositivos, documentación técnica y tareas de mantenimiento desde una única interfaz web accesible mediante navegador.

La incorporación de GLPI dentro del proyecto permitiría mejorar considerablemente la organización administrativa de toda la infraestructura. Actualmente, el entorno ya dispone de múltiples máquinas virtuales, servicios Docker, servidores Linux y Windows, Raspberry Pi y sistemas de bases de datos. La utilización de GLPI permitiría centralizar toda esta información en un único sistema de administración.

Dentro de GLPI podrían registrarse todos los dispositivos existentes en la infraestructura, incluyendo direcciones IP, sistemas operativos, cantidad de memoria RAM, procesadores, servicios instalados y estado operativo de cada máquina. De esta forma, cualquier administrador podría consultar rápidamente el estado de toda la red sin necesidad de acceder manualmente a cada servidor.

Además, uno de los aspectos más importantes de GLPI es su sistema de tickets e incidencias. Gracias a esta funcionalidad, cualquier usuario o administrador podría reportar problemas relacionados con la infraestructura, como caídas de servicios, errores en contenedores Docker, problemas de acceso, incidencias en bases de datos o fallos de monitorización. Esto permitiría simular un entorno real de soporte técnico empresarial, donde cada incidencia queda registrada y documentada.

Otra gran ventaja sería la posibilidad de implementar inventariado automático mediante agentes de monitorización. Estos agentes permiten detectar automáticamente equipos conectados a la red y recopilar información técnica sobre hardware y software instalado. Gracias a ello, la infraestructura podría mantenerse constantemente actualizada sin necesidad de introducir los datos manualmente.

GLPI también aportaría una mejora importante en la gestión documental y mantenimiento del sistema. Dentro de la plataforma podrían almacenarse procedimientos técnicos, documentación de red, configuraciones de servidores, scripts de automatización y registros de mantenimiento. Esto facilitaría enormemente la administración futura del proyecto y mejoraría la organización general de toda la infraestructura.

Instalación e implementación de GLPI

La instalación de GLPI podría realizarse dentro de una máquina virtual Ubuntu Server desplegada en Proxmox, o bien mediante Docker para mantener coherencia con la arquitectura ya utilizada en el proyecto.

<https://www.glpi-project.org/es/>

La opción más recomendable sería utilizar Docker, ya que permitiría mantener el servicio aislado y facilitar futuras actualizaciones o migraciones.

El proceso comenzaría creando un directorio específico para GLPI dentro del servidor Docker. Posteriormente se desplegarían dos contenedores principales: uno destinado a la base de datos MariaDB y otro destinado a la aplicación web GLPI.

Una vez desplegados los contenedores mediante Docker Compose, el sistema quedaría accesible desde cualquier navegador web de la red local utilizando la dirección IP del servidor y el puerto configurado para el servicio.

Tras acceder por primera vez a la plataforma, se procedería a configurar la base de datos, usuarios administrativos, categorías de incidencias y estructura organizativa de la infraestructura. A partir de ese momento podrían registrarse todos los dispositivos y comenzar a utilizar el sistema de tickets.

La integración con Active Directory también sería una mejora muy importante, ya que permitiría iniciar sesión utilizando los mismos usuarios del dominio Windows Server ya implementado en el proyecto.

Además, GLPI podría integrarse con sistemas de monitorización como Grafana o Prometheus, permitiendo asociar incidencias con alertas automáticas detectadas por la infraestructura.

En conjunto, la incorporación de GLPI transformaría el proyecto en un entorno mucho más profesional y organizado, muy similar al utilizado en departamentos reales de administración de sistemas.

Integración de Mattermost como plataforma colaborativa

Otra mejora de gran importancia sería la incorporación de Mattermost como plataforma de comunicación interna y colaboración técnica.

Mattermost es una herramienta de mensajería empresarial similar a Microsoft Teams o Slack, diseñada especialmente para equipos técnicos y departamentos IT. Su función principal es centralizar toda la comunicación interna mediante canales organizados por equipos, proyectos o servicios.

<https://mattermost.com/>

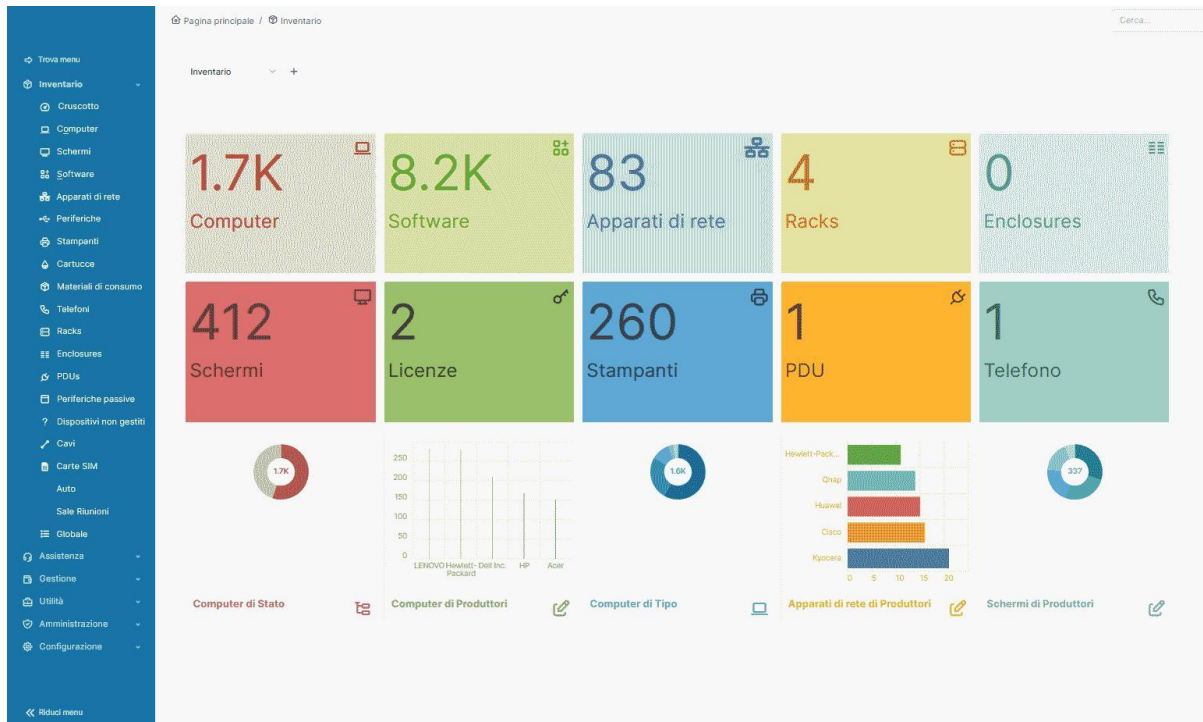
La incorporación de Mattermost dentro de la infraestructura permitiría mejorar enormemente la colaboración entre administradores y grupos de trabajo. Actualmente el proyecto integra múltiples tecnologías y servicios distribuidos en diferentes servidores y contenedores. Una plataforma de comunicación centralizada permitiría organizar toda la información técnica de manera mucho más eficiente.

Dentro de Mattermost podrían crearse canales específicos para diferentes áreas de la infraestructura, como por ejemplo monitorización, bases de datos, Docker, Proxmox, ciberseguridad o soporte técnico. Cada grupo de trabajo tendría acceso únicamente a los canales necesarios según sus funciones.

Uno de los aspectos más importantes de Mattermost sería su integración con sistemas de monitorización. La infraestructura ya dispone de Grafana, Prometheus y herramientas de supervisión en tiempo real. Mediante esta integración, cualquier fallo detectado podría enviarse automáticamente a un canal técnico de Mattermost.

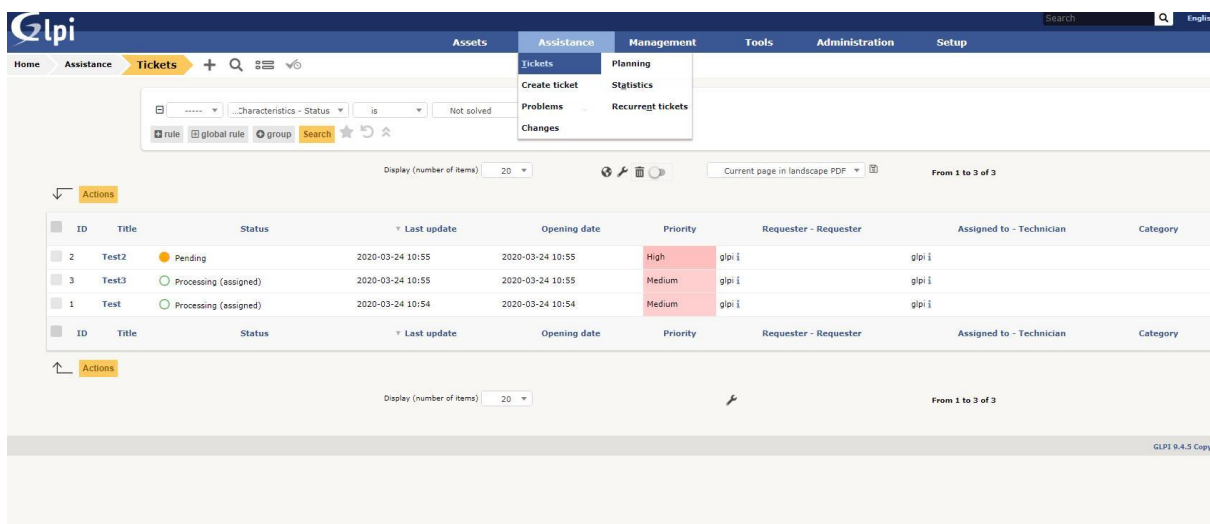
Por ejemplo, si un contenedor Docker dejara de funcionar o si el servidor Oracle alcanzara un uso excesivo de CPU, el sistema podría generar automáticamente una alerta dentro de la

plataforma de comunicación. Esto permitiría reaccionar rápidamente ante incidencias críticas y mejoraría considerablemente la capacidad de respuesta ante problemas.



Mattermost también facilitaría el intercambio de documentación técnica, scripts, logs, configuraciones y capturas de pantalla entre los administradores del sistema. Toda la información quedaría organizada y centralizada dentro de la propia plataforma.

Además, esta herramienta reforzaría enormemente el carácter empresarial del proyecto, ya que actualmente muchas compañías tecnológicas utilizan plataformas similares para coordinar equipos técnicos y departamentos de sistemas.

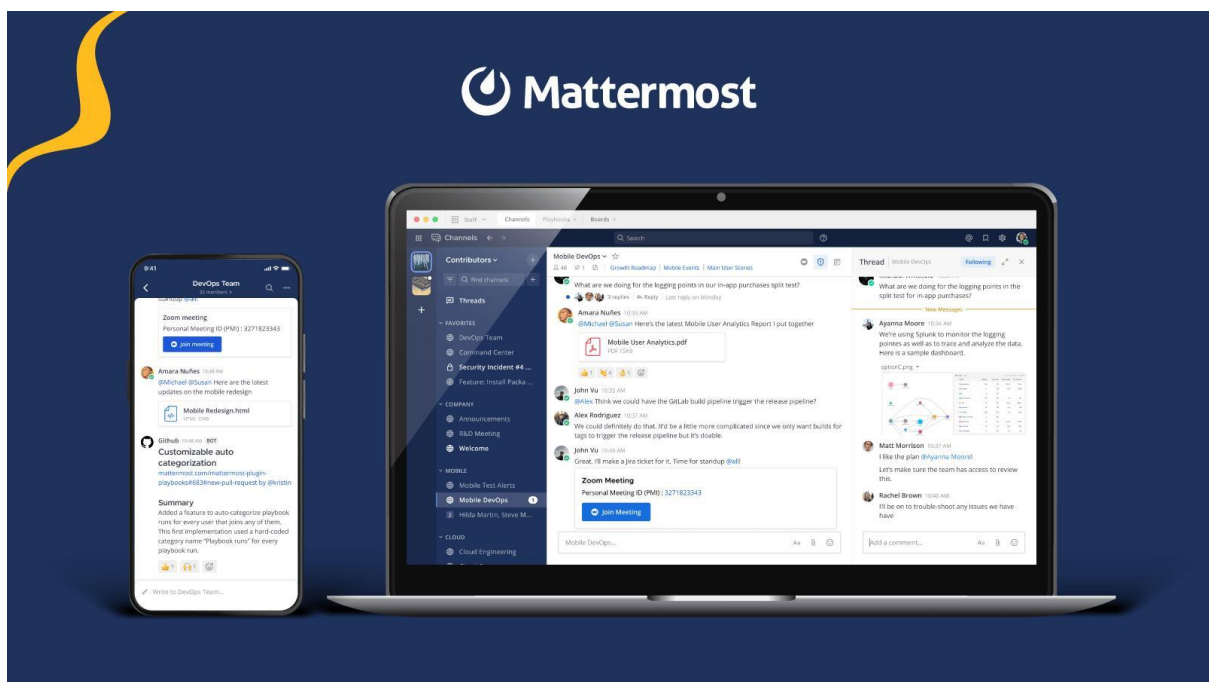


Instalación y funcionamiento de Mattermost

La implementación de Mattermost podría realizarse igualmente mediante Docker sobre Ubuntu Server, aprovechando la infraestructura de contenedores ya existente dentro del proyecto.

El despliegue consistiría en crear un contenedor para la aplicación Mattermost y otro para PostgreSQL, que actuaría como sistema gestor de bases de datos. Una vez iniciados ambos servicios mediante Docker Compose, la plataforma quedaría accesible desde navegador web utilizando el puerto configurado.

Tras completar la instalación inicial, se crearían usuarios, equipos y canales de comunicación adaptados a la estructura del proyecto. Posteriormente podrían integrarse notificaciones automáticas provenientes de Grafana, Prometheus o incluso sistemas de backup y monitorización.

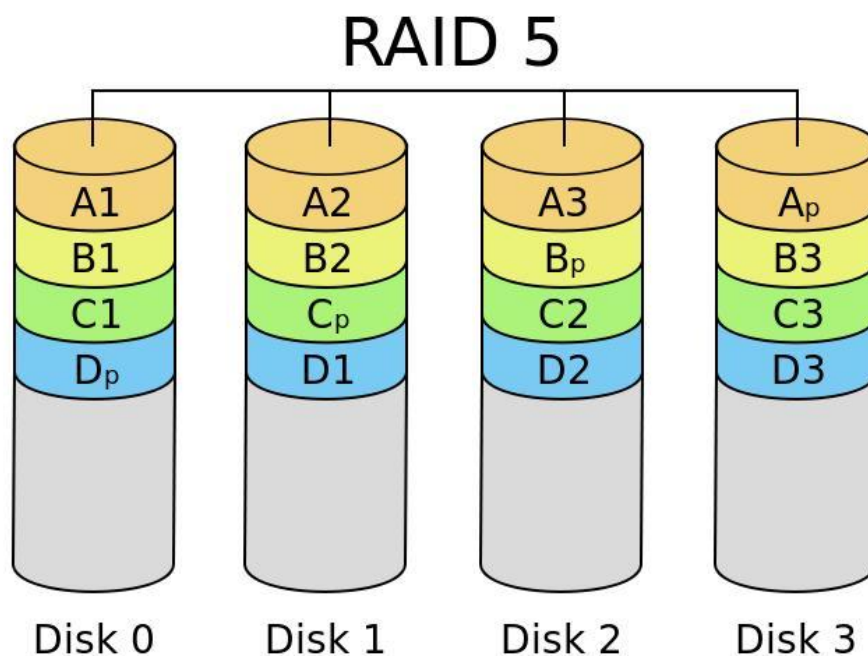


También sería posible conectar Mattermost con Active Directory para autenticar usuarios del dominio Windows Server, permitiendo un inicio de sesión centralizado y profesional.

La utilización de esta plataforma convertiría el entorno en un sistema mucho más colaborativo y organizado, facilitando la comunicación técnica y simulando infraestructuras empresariales modernas utilizadas actualmente en departamentos IT.

Implementación de RAID 5 como sistema de almacenamiento redundante

Otra de las mejoras más importantes y recomendables para el proyecto sería la implementación de un sistema RAID 5 destinado a aumentar la seguridad y disponibilidad del almacenamiento. RAID 5 es una tecnología de almacenamiento que combina redundancia y distribución de datos entre varios discos duros. Su principal objetivo es garantizar tolerancia a fallos sin sacrificar excesivamente la capacidad total de almacenamiento.



Actualmente, la infraestructura del proyecto integra múltiples máquinas virtuales, contenedores Docker, bases de datos y sistemas de backup. Toda esta información representa datos críticos cuya pérdida supondría un problema importante para el funcionamiento general del sistema.

La implementación de RAID 5 permitiría proteger toda la información frente al fallo de uno de los discos duros. Gracias al sistema de paridad distribuida, si uno de los discos dejara de funcionar, el sistema seguiría operativo y los datos podrían reconstruirse automáticamente tras sustituir el disco averiado.

Esta mejora aportaría una gran ventaja en términos de disponibilidad y continuidad operativa. Servicios críticos como Proxmox, Oracle Database, PostgreSQL o Docker podrían continuar funcionando incluso ante fallos físicos de almacenamiento.

Además de la redundancia, RAID 5 también mejora el rendimiento de lectura, ya que los datos se distribuyen entre varios discos simultáneamente. Esto resultaría especialmente útil en un entorno con múltiples máquinas virtuales y servicios ejecutándose de forma concurrente.

Instalación y configuración de RAID 5

La implementación de RAID 5 podría realizarse directamente sobre el servidor Proxmox utilizando herramientas Linux como mdadm.

Para ello serían necesarios al menos tres discos duros físicos conectados al servidor. Una vez detectados por el sistema operativo, se instalaría el paquete mdadm encargado de gestionar configuraciones RAID por software.

Posteriormente se procedería a crear el volumen RAID especificando el nivel 5 y los discos que formarán parte del sistema. Una vez creado el volumen, este se formatearía utilizando sistemas de archivos como EXT4 o ZFS.

El nuevo almacenamiento podría integrarse directamente dentro de Proxmox para almacenar:

Máquinas virtuales.

Contenedores.

Backups.

Snapshots.

ISOs.

Bases de datos.

La incorporación de RAID 5 aumentaría considerablemente la fiabilidad de toda la infraestructura y proporcionaría una capa adicional de protección frente a pérdida de datos.

Impacto global de las mejoras propuestas

La integración de GLPI, Mattermost y RAID 5 supondría un salto importante en el nivel técnico y profesional de la infraestructura Aula 24.

GLPI aportaría una administración centralizada y profesional de todos los activos tecnológicos, mejorando el inventariado, soporte técnico y documentación del sistema.

Mattermost permitiría establecer un sistema de comunicación empresarial moderno, facilitando la colaboración técnica y la integración de alertas automáticas procedentes de herramientas de monitorización.

Por su parte, RAID 5 incrementaría enormemente la seguridad y disponibilidad del almacenamiento, protegiendo los servicios críticos frente a fallos físicos de hardware.

En conjunto, estas mejoras convertirían la infraestructura en un entorno mucho más robusto, escalable y cercano a los sistemas utilizados actualmente en empresas tecnológicas y centros de datos profesionales.

Además del aprendizaje técnico, la implementación de estas soluciones permitiría adquirir experiencia práctica en herramientas ampliamente utilizadas dentro del sector IT, reforzando significativamente el valor profesional y educativo del proyecto.